

Nama : Aulia Afdhal Hafidzah
NPM : G1A024029
Kelas : A
Dosen Pengampu : Arie Vatesia, S.T., M.TI, Ph.D.
Tugas : Analisis Project;UNIB Navi-Sistem Navigasi Jalur terpendek
Universitas Bengkulu

1. Analisis Permasalahan

Universitas Bengkulu merupakan lingkungan kampus yang memiliki banyak gedung, fakultas, dan fasilitas yang tersebar di berbagai titik. Kondisi ini membuat proses pencarian lokasi tidak selalu mudah, terutama bagi mahasiswa baru, tamu kampus, peserta seminar, maupun mahasiswa yang belum terbiasa mengunjungi area fakultas lain. Permasalahan utama yang terjadi adalah pengguna sering tidak mengetahui letak pasti suatu gedung dan jalur mana yang sebaiknya dilalui untuk sampai ke tujuan. Dalam kondisi tertentu, pengguna harus bertanya kepada orang lain atau mencari lokasi secara manual. Cara tersebut kurang efisien karena membutuhkan waktu lebih lama dan belum tentu memberikan petunjuk arah yang jelas. Selain itu, peta kampus yang bersifat statis hanya dapat menunjukkan posisi gedung, tetapi tidak dapat memberikan rute perjalanan, jarak tempuh, maupun estimasi waktu menuju lokasi tujuan.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya sistem navigasi khusus yang berfokus pada lingkungan Universitas Bengkulu. Aplikasi peta umum memang dapat digunakan, tetapi belum tentu menampilkan seluruh gedung kampus secara lengkap sesuai kebutuhan pengguna. Beberapa lokasi internal kampus juga terkadang sulit ditemukan jika hanya mengandalkan pencarian umum. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang lebih spesifik untuk membantu pengguna menemukan lokasi gedung di area kampus, menentukan titik awal dan tujuan, serta menampilkan jalur perjalanan secara lebih mudah dipahami. Dengan adanya sistem seperti ini, pengguna dapat menghemat waktu, mengurangi kebingungan, dan lebih mudah mengakses fasilitas kampus.

2. Analisis Sistem yang Dibangun

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibangun sebuah aplikasi bernama UNIB Navi, yaitu sistem navigasi kampus berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna mencari lokasi gedung dan menemukan rute perjalanan di lingkungan Universitas

Bengkulu. Sistem ini dibuat berbasis website agar dapat diakses melalui browser tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Hal ini membuat UNIB Navi lebih fleksibel karena dapat digunakan melalui laptop, komputer, maupun smartphone selama perangkat terhubung dengan internet.

Sistem UNIB Navi dibangun menggunakan beberapa teknologi utama. React digunakan sebagai framework frontend untuk membangun tampilan dan mengatur perubahan data pada aplikasi. Leaflet digunakan sebagai library pemetaan untuk menampilkan peta, marker lokasi, dan garis rute perjalanan. OpenStreetMap digunakan sebagai sumber data peta karena bersifat terbuka dan dapat digunakan secara gratis. Selain itu, sistem juga menggunakan OSRM atau Open Source Routing Machine sebagai layanan untuk menghitung rute perjalanan berdasarkan jaringan jalan yang tersedia. Dengan menggabungkan teknologi tersebut, UNIB Navi mampu menampilkan peta interaktif, membaca lokasi pengguna, menampilkan data gedung, menghitung lokasi terdekat, serta menampilkan rute dari titik awal menuju tujuan.

3. Analisis Data Lokasi

Data lokasi menjadi bagian yang sangat penting dalam proyek UNIB Navi karena seluruh proses navigasi bergantung pada data ini. Data lokasi berisi kumpulan informasi gedung dan fasilitas yang ada di lingkungan Universitas Bengkulu. Setiap data lokasi biasanya memiliki beberapa atribut, seperti id, nama lokasi, kategori, deskripsi, latitude, dan longitude. Atribut id digunakan sebagai identitas unik agar setiap lokasi dapat dibedakan. Nama lokasi digunakan untuk menampilkan nama gedung kepada pengguna. Kategori digunakan untuk mengelompokkan lokasi, misalnya gedung fakultas, fasilitas umum, administrasi, atau tempat ibadah. Sementara itu, latitude dan longitude digunakan sebagai koordinat geografis yang menunjukkan posisi lokasi tersebut pada peta. Koordinat latitude dan longitude memiliki peran utama dalam sistem. Latitude menunjukkan posisi suatu titik berdasarkan garis lintang, sedangkan longitude menunjukkan posisi berdasarkan garis bujur. Dengan adanya dua nilai ini, sistem dapat mengetahui letak suatu gedung secara akurat pada peta digital. Data koordinat tersebut digunakan untuk menampilkan marker gedung, menentukan titik awal perjalanan, menentukan titik tujuan, menghitung jarak antar lokasi, dan mengirimkan data ke layanan OSRM untuk mendapatkan rute perjalanan. Jika data koordinat kurang tepat, maka posisi marker dan hasil rute yang ditampilkan juga bisa menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, kualitas data lokasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem navigasi.

4. Analisis Cara Kerja Sistem

Cara kerja UNIB Navi dimulai ketika pengguna membuka website melalui browser. Pada tahap awal, sistem akan memuat peta dan menampilkan lokasi-lokasi gedung yang telah tersimpan di dalam data aplikasi. Setelah itu, sistem dapat meminta izin akses lokasi kepada pengguna melalui fitur Geolocation API pada browser. Jika pengguna memberikan izin, sistem akan mengambil koordinat posisi pengguna secara real-time. Koordinat tersebut kemudian disimpan dan digunakan sebagai titik awal perjalanan. Namun apabila pengguna tidak mengizinkan akses lokasi atau GPS tidak tersedia, sistem tetap dapat digunakan dengan memilih salah satu gedung sebagai titik awal perjalanan. Setelah titik awal ditentukan, pengguna dapat memilih lokasi tujuan dari daftar gedung yang tersedia. Sistem kemudian mengambil koordinat titik awal dan koordinat tujuan. Kedua koordinat ini menjadi dasar untuk proses perhitungan rute. Sebelum rute ditampilkan, sistem juga dapat menghitung daftar lokasi terdekat dari posisi pengguna. Proses ini dilakukan dengan membandingkan koordinat pengguna dengan seluruh koordinat lokasi gedung yang ada pada data. Setelah jarak setiap lokasi dihitung, sistem mengurutkan hasilnya dari lokasi yang paling dekat hingga yang paling jauh.

Pada tahap pencarian rute, sistem mengirimkan koordinat titik awal dan tujuan ke layanan OSRM. OSRM kemudian memproses data tersebut dengan melihat jaringan jalan yang tersedia pada OpenStreetMap. Setelah proses pencarian selesai, OSRM mengembalikan data rute dalam bentuk kumpulan koordinat. Data koordinat tersebut kemudian diproses kembali oleh aplikasi agar sesuai dengan format Leaflet. Setelah itu, sistem menampilkan jalur perjalanan pada peta dalam bentuk garis atau polyline. Selain rute, sistem juga menampilkan informasi jarak tempuh dan estimasi waktu perjalanan sesuai jenis transportasi yang dipilih pengguna.

5. Analisis Algoritma Pencarian Rute

Dalam proyek UNIB Navi, terdapat dua konsep algoritma utama yang digunakan. Algoritma pertama adalah Haversine Formula. Haversine digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik di permukaan bumi berdasarkan koordinat latitude dan longitude. Rumus ini cocok digunakan untuk menghitung jarak geografis karena memperhitungkan bentuk bumi yang mendekati bola. Pada sistem UNIB Navi, Haversine digunakan untuk menentukan lokasi terdekat dari posisi pengguna. Sistem menghitung jarak antara posisi pengguna dengan seluruh lokasi gedung, kemudian hasilnya diurutkan dari jarak paling kecil. Dengan cara ini, aplikasi dapat menampilkan gedung atau fasilitas yang paling dekat

dengan pengguna. Algoritma kedua berkaitan dengan pencarian jalur terpendek atau shortest path. Pada proyek ini, pencarian rute tidak dibuat secara manual menggunakan kode algoritma Dijkstra dari awal, tetapi memanfaatkan layanan OSRM. OSRM merupakan layanan routing yang menggunakan data jaringan jalan dari OpenStreetMap. Ketika sistem mengirimkan koordinat asal dan tujuan, OSRM akan mencari jalur terbaik berdasarkan jalan yang tersedia. Secara konsep, proses routing seperti ini berkaitan dengan algoritma shortest path seperti Dijkstra, A-Star, dan optimasi rute lainnya. Hasil dari OSRM lebih realistis dibandingkan Haversine karena rute yang diberikan mengikuti jaringan jalan, bukan hanya jarak lurus antar titik. Perbedaan fungsi Haversine dan OSRM sangat penting dalam proyek ini. Haversine digunakan untuk menghitung jarak lurus antar koordinat dan menentukan lokasi terdekat, sedangkan OSRM digunakan untuk mencari jalur perjalanan sebenarnya berdasarkan jalan. Dengan kombinasi keduanya, sistem dapat memberikan dua jenis informasi yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu lokasi terdekat dan rute perjalanan menuju tujuan.

6. Analisis Fitur Sistem

UNIB Navi memiliki beberapa fitur utama yang mendukung kebutuhan navigasi kampus. Fitur pertama adalah deteksi lokasi pengguna. Fitur ini memungkinkan sistem mengetahui posisi pengguna saat ini melalui GPS perangkat. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu menentukan titik awal secara manual jika ingin berangkat dari lokasi mereka saat ini. Fitur kedua adalah pemilihan titik awal. Selain menggunakan GPS, pengguna juga dapat memilih salah satu gedung sebagai titik awal, sehingga aplikasi dapat digunakan untuk simulasi perjalanan antar gedung. Fitur berikutnya adalah pemilihan tujuan. Pengguna dapat memilih gedung atau fasilitas yang ingin dituju dari daftar lokasi yang tersedia. Setelah tujuan dipilih, sistem akan menampilkan rute perjalanan dari titik awal ke tujuan. Fitur pencarian rute menjadi fitur inti dalam aplikasi karena memberikan jalur yang harus dilalui pengguna. Selain itu, sistem juga menampilkan informasi jarak tempuh dan estimasi waktu perjalanan. Estimasi waktu dihitung berdasarkan jarak dan jenis transportasi yang dipilih, seperti berjalan kaki, motor, atau mobil. Selain pencarian rute, UNIB Navi juga memiliki fitur lokasi terdekat. Fitur ini membantu pengguna mengetahui gedung atau fasilitas yang berada paling dekat dari posisinya. Fitur ini sangat berguna ketika pengguna ingin mencari fasilitas terdekat tanpa harus mengetahui nama gedung secara pasti. Sistem juga menampilkan marker gedung pada peta sehingga pengguna dapat melihat persebaran lokasi secara visual.

7. Analisis Antarmuka Sistem

Antarmuka sistem UNIB Navi dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna. Pada bagian utama, sistem menampilkan peta interaktif yang berfungsi sebagai media visualisasi lokasi dan rute. Peta ini dapat digeser dan diperbesar sehingga pengguna dapat melihat area kampus dengan lebih jelas. Marker digunakan untuk menandai posisi gedung atau fasilitas yang tersedia. Dengan adanya marker, pengguna dapat mengenali lokasi tanpa harus membaca daftar secara manual. Selain peta, sistem juga menyediakan panel kontrol untuk memilih titik awal, tujuan, dan jenis transportasi. Komponen seperti dropdown atau pilihan lokasi dibuat agar pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan mudah. Informasi hasil pencarian seperti jarak dan estimasi waktu ditampilkan secara langsung sehingga pengguna dapat memahami hasil navigasi tanpa perlu melakukan perhitungan sendiri. Secara keseluruhan, antarmuka sistem dibuat sederhana, informatif, dan sesuai dengan kebutuhan utama aplikasi, yaitu membantu pengguna menemukan lokasi dan rute perjalanan di lingkungan Universitas Bengkulu.

Kesimpulan Analisis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, UNIB Navi merupakan sistem navigasi kampus berbasis web yang dibangun untuk menyelesaikan permasalahan pencarian lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini memanfaatkan data koordinat gedung, peta digital, GPS, algoritma Haversine, serta layanan routing OSRM untuk menghasilkan informasi navigasi yang lebih interaktif dan mudah digunakan. UNIB Navi tidak hanya menampilkan lokasi gedung, tetapi juga memberikan rute perjalanan, estimasi waktu, jarak tempuh, dan rekomendasi lokasi terdekat. Dengan fitur-fitur tersebut, aplikasi ini dapat membantu mahasiswa, dosen, pegawai, maupun pengunjung kampus dalam menemukan lokasi tujuan secara lebih cepat dan efisien.